

Serie 2

Aufgabe 1. Sei $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Menge. Überprüfen Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie Ihre Wahl ganz kurz.

1. $\exists x \in M: x + 3 = 10$

3. $\exists x \in M: x + 3 < 5$

2. $\forall x \in M: x + 3 < 10$

4. $\forall x \in M: x + 3 \leq 7$

Aufgabe 2. Es seien das Prädikat

$$P(x, y) = „x^2 - y = 0“$$

und die Mengen $M_1 = \{2, 3, 4\}$ sowie $M_2 = \{1, 4, 9, 16\}$ gegeben. Bestimmen Sie den Wahrheitswert von

1. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$

4. $\forall x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$

2. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: \neg P(x, y)$

5. $\forall x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$

3. $\exists x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$

6. $\exists y \in M_2 \forall x \in M_1: P(x, y)$

Aufgabe 3. Es seien die Mengen $M_1 = \{4, 5, 6\}$, $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 7\}$ und das folgende Prädikat gegeben:

$$P(x, y) = „x \text{ ist grösser als } y“$$

Bestimmen Sie den Wahrheitsgehalt von

- | | |
|--|--|
| 1. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ | 4. $\forall y \in M_2 \exists x \in M_1: P(x, y)$ |
| 2. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: (\neg P(x, y))$ | 5. $\forall x \in M_1 \forall y \in M_2: (\neg P(x, y))$ |
| 3. $\exists x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$ | 6. $\forall x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ |

Aufgabe 4. Es seien M_1, M_2 und M_3 Mengen von Zahlen.

1. Was ist die Negation der Aussage

$$\forall x \in M_1 \exists y \in M_2 \forall z \in M_3: x + y > z?$$

2. Geben Sie Mengen M_1, M_2 und M_3 an, so dass die obige Aussage wahr ist.

Aufgabe 5. Sei M die Menge aller Produkte in einem Laden und P die Menge aller Personen, die sich gerade in diesem Laden befinden. Das Prädikat $A(x, y)$ ist definiert als

„Die Person y hat das Produkt x im Einkaufswagen.“

1. Beschreiben Sie die folgende Aussage in eigenen Worten:

$$\exists x \in M: (\forall y \in P: A(x, y))$$

2. Beschreiben Sie die folgende Aussage in eigenen Worten:

$$\forall y \in P: (\exists x \in M: A(x, y))$$

3. Beschreiben Sie die Negation der Aussage aus Aufgabe 51 zuerst in eigenen Worten und negieren Sie dann schrittweise die Aussage formal, bis die Negation am Schluss beim Prädikat steht.

Aufgabe 6. Seien $P(x)$ ein einstelliges und $Q(y, z)$ ein zweistelliges Prädikat auf der Menge M . Formalisieren Sie:

1. „Es gibt genau ein x mit $P(x)$.“
2. „Es gibt mindestens zwei Dinge mit der Eigenschaft P .“
3. „Es gibt höchstens ein x mit $P(x)$.“
4. „Wenn $P(x)$ und $P(y)$ gilt, dann gilt stets auch $Q(x, y)$.“
5. „Für kein x gilt $Q(x, x)$.“

Aufgabe 7. Gegeben sind die folgenden Prädikate über der Menge M aller Menschen:

$F(x)$ = „ x ist ein(e) Freund(in) von mir.“

$V(x)$ = „ x verdient gut.“

$S(x)$ = „ x ist schlau.“

$L(x)$ = „ x ist langweilig.“

Schreiben Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe von Prädikaten, Quantoren und logischen Operatoren:

1. Peter ist ein Freund von mir.
2. Susanne ist schlau, aber sie verdient nicht gut.
3. Sowohl Fritz wie auch Ernst sind langweilig.
4. Wenn Toni ein Freund von mir ist, dann ist er nicht langweilig.
5. Einige von meinen Freunden sind schlau.
6. Alle Menschen sind langweilig.
7. Alle schlaue Menschen sind langweilig.
8. Alle schlaue Menschen sind entweder langweilig oder verdienen gut.

Aufgabe 8. Es sei $P(x)$ = „ x ist grösser als 20“ und $Q(x)$ = „ x ist kleiner als 10“.

1. Finden Sie eine Menge M_1 , so dass $\forall x \in M_1 : (P(x) \vee Q(x))$ und $(\forall x \in M_1 : P(x)) \vee (\forall x \in M_1 : Q(x))$ denselben Wahrheitsgehalt haben.
2. Finden Sie eine Menge M_2 , so dass $\forall x \in M_2 : (P(x) \vee Q(x))$ und $(\forall x \in M_2 : P(x)) \vee (\forall x \in M_2 : Q(x))$ denselben Wahrheitsgehalt haben.